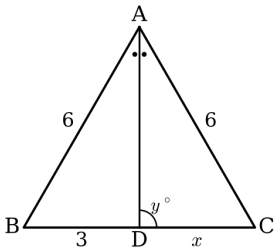
# 2026 월서중 2학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 21문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

**1** 이등변삼각형의 성질 · 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분 · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}=6$인 삼각형 ABC에서 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점을 D라고 하자. $\overline{BD}=3$일 때, $x+y$의 값은?




① 63 ② 93 ③ 96 ④ 103 ⑤ 123

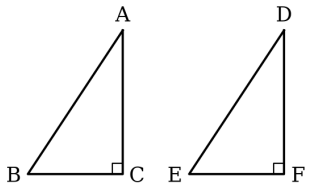
1. $\overline{AB}=\overline{AC}$이므로 $\angle A$의 이등분선은 $\overline{BC}$를 수직이등분한다
2. $x=\overline{DC}=\overline{BD}=3$
3. $y=90$
4. $x+y=3+90=93$

답 ②

**2** 직각삼각형의 합동 조건 · RHS 또는 RHA (빗변이 대응해야 함) · 3점 · 난이도 하 **정답 ②**

그림과 같이 $\angle C = \angle F = 90°$인 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 될 수 있는 조건만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AB} = \overline{DE}$, $\overline{AC} = \overline{DF}$
ㄴ. $\overline{BC} = \overline{EF}$, $\overline{AB} = \overline{DF}$
ㄷ. $\angle A = \angle D$, $\overline{BC} = \overline{EF}$
ㄹ. $\angle A = \angle D$, $\angle B = \angle E$



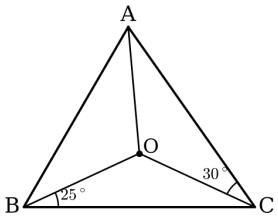

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

1. ㄱ. 빗변 $\overline{AB} = \overline{DE}$, 한 변 $\overline{AC} = \overline{DF}$ ⟶ RHS 합동
2. ㄴ. $\overline{AB}$는 빗변, $\overline{DF}$는 빗변이 아니므로 대응하지 않는다
3. ㄷ. $\angle A = \angle D$이면 $\angle B = \angle E$, 끼인 변 $\overline{BC} = \overline{EF}$ ⟶ ASA 합동
4. ㄹ. 세 각만 같으면 크기가 다를 수 있다
5. 따라서 ㄱ, ㄷ

답 ②

**3** 삼각형의 외심과 각의 크기 · $\angle OAB+\angle OBC+\angle OCA=90°$ · 3점 · 난이도 중 **정답 ④**

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\angle OBC=25°$, $\angle OCA=30°$일 때, $\angle BOA-\angle BAC$의 크기는?



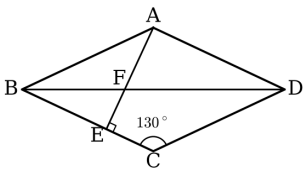

① $25°$ ② $30°$ ③ $35°$ ④ $45°$ ⑤ $50°$

1. $\angle OAB=90°-25°-30°=35°$
2. $\angle BAC=\angle OAB+\angle OAC=35°+30°=65°$
3. $\triangle OAB$는 $\overline{OA}=\overline{OB}$인 이등변삼각형 $\longrightarrow$ $\angle BOA=180°-2\times35°=110°$
4. $\angle BOA-\angle BAC=110°-65°=45°$

답 ④

**4** 마름모의 성질 · 마름모의 대각선은 꼭지각을 이등분 · 3점 · 난이도 중 **정답 ②**

그림과 같은 마름모 ABCD에서 $\overline{AE}\perp\overline{BC}$이고 $\angle C=130°$일 때, $\angle AFD$의 크기는?



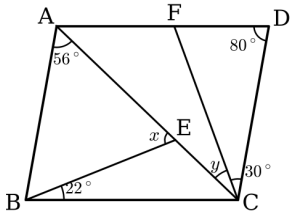

① $60°$ ② $65°$ ③ $70°$ ④ $75°$ ⑤ $80°$

1. $\angle ABC=180°-130°=50°$
2. 대각선 BD는 $\angle B$를 이등분 $\longrightarrow$ $\angle FBE=25°$
3. $\triangle FBE$에서 $\angle BFE=90°-25°=65°$
4. $\angle AFD=\angle BFE=65°$ (맞꼭지각)

답 ②

**5** 평행사변형의 성질과 각의 크기 · 대각의 크기가 같고, 엇각이 같다 · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

그림과 같이 평행사변형 ABCD의 대각선 AC 위에 한 점 E가 있고 $\angle D = 80°$, $\angle BAC = 56°$, $\angle EBC = 22°$, $\angle FCD = 30°$일 때 $\angle x - \angle y$의 크기는?




① 40° ② 42° ③ 44° ④ 48° ⑤ 50°

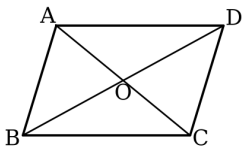
1. $\angle ABC = \angle D = 80° \longrightarrow \angle ABE = 80° - 22° = 58°$
2. $\triangle ABE$에서 $\angle x = 180° - 56° - 58° = 66°$
3. $\overline{AB} // \overline{DC}$이므로 $\angle ACD = \angle BAC = 56°$ (엇각)
4. $\angle y = \angle ACD - \angle FCD = 56° - 30° = 26°$
5. $\angle x - \angle y = 66° - 26° = 40°$

답 ①

**6** 평행사변형이 마름모가 되는 조건 · 이웃하는 두 변이 같거나 대각선이 수직 · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

그림과 같은 평행사변형 ABCD가 마름모가 되는 조건만을 〈보기〉에서 고른 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

ㄱ. $\overline{AO}=\overline{CO}$
ㄴ. $\overline{AB}=\overline{AD}$
ㄷ. $\angle AOB=90^\circ$
ㄹ. $\angle ABO=\angle ODC$
ㅁ. $\angle ABO=\angle ADO$
ㅂ. $\angle DAB+\angle ABC=180^\circ$



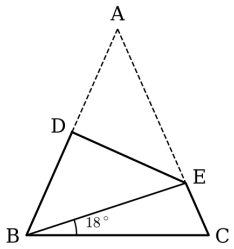

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ, ㅁ ③ ㄴ, ㄷ, ㅁ ④ ㄷ, ㄹ, ㅂ ⑤ ㄹ, ㅁ, ㅂ

1. ㄱ. $\overline{AO}=\overline{CO}$, ㄹ. 엇각, ㅂ. 이웃한 두 각의 합 $180^\circ$ ⟶ 모든 평행사변형에서 성립
2. ㄴ. $\overline{AB}=\overline{AD}$ ⟶ 이웃하는 두 변이 같으므로 마름모
3. ㄷ. $\angle AOB=90^\circ$ ⟶ 두 대각선이 수직이므로 마름모
4. ㅁ. $\angle ABD=\angle ADB$ ⟶ $\triangle ABD$가 이등변삼각형 ⟶ $\overline{AB}=\overline{AD}$ ⟶ 마름모
5. 따라서 ㄴ, ㄷ, ㅁ

답 ③

**7** 이등변삼각형과 종이 접기 · 접힌 각은 같다: $\angle EBD = \angle A$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 $\triangle ABC$를 $\overline{DE}$를 접는 선으로 하여 꼭짓점 A가 꼭짓점 B에 겹치도록 접었다. $\angle EBC = 18°$일 때, $\angle BED$의 크기는?



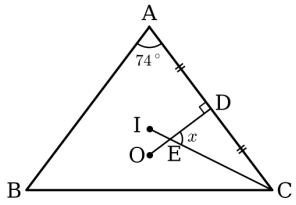

① 42° ② 48° ③ 52° ④ 54° ⑤ 66°

1. $\angle A = \angle a$라 하면 접었으므로 $\angle EBD = \angle a$
2. $\angle ABC = \angle a + 18° = \angle C$
3. $\angle a + 2(\angle a + 18°) = 180° \longrightarrow \angle a = 48°$
4. $\overline{DE} \perp \overline{AB}$이므로 $\triangle DBE$에서 $\angle BED = 90° - 48° = 42°$

답 ①

**8** 이등변삼각형의 외심과 내심 · 외심에서 변의 중점으로 그은 선분은 그 변에 수직 · 4점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 두 점 O, I는 각각 $\triangle ABC$의 외심과 내심이다. $\angle BAC = 74°$, $\overline{AD} = \overline{CD}$일 때, $\angle x$의 크기는?



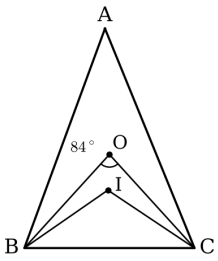

① 53° ② 57.5° ③ 61.5° ④ 63.5° ⑤ 65.5°

1. $\angle B = \angle C = \dfrac{180° - 74°}{2} = 53°$
2. I는 내심이므로 $\angle ECD = \dfrac{53°}{2} = 26.5°$
3. D는 $\overline{AC}$의 중점이고 O는 외심 $\longrightarrow \overline{OD} \perp \overline{AC}$
4. $\triangle EDC$에서 $\angle x = 90° - 26.5° = 63.5°$

답 ④

**9** 외심과 내심이 함께 주어진 각 · $\angle OBC = \angle OCB$, $\angle IBC = \frac{1}{2}\angle B$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

그림에서 두 점 O, I는 각각 $\triangle ABC$의 외심과 내심이다. $\angle BOC = 84°$일 때, $\angle OBI + \angle OCI$의 크기는?



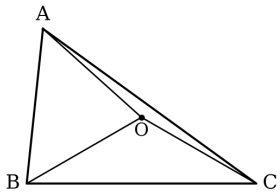

① 22° ② 23° ③ 24° ④ 25° ⑤ 27°

1. $\angle BOC = 84° \longrightarrow \angle OBC = \angle OCB = \dfrac{180° - 84°}{2} = 48°$
2. $\angle A = \dfrac{1}{2}\angle BOC = 42° \longrightarrow \angle B + \angle C = 138°$
3. $\angle IBC + \angle ICB = \dfrac{138°}{2} = 69°$
4. $\angle OBI + \angle OCI = (48° + 48°) - 69° = 27°$

답 ⑤

**10** 외심과 중심각의 비 · $\angle BAC = \frac{1}{2}\angle BOC$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 $\angle AOB : \angle BOC : \angle COA = 3 : 5 : 7$일 때, $\angle BAC$의 크기는?



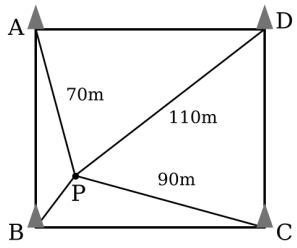

① 40° ② 45° ③ 50° ④ 55° ⑤ 60°

1. $\angle BOC = 360° \times \dfrac{5}{15} = 120°$
2. $\angle BAC = \dfrac{1}{2} \times 120° = 60°$

답 ⑤

**11** 직사각형 내부의 한 점과 네 꼭짓점 · $\overline{PA}^2+\overline{PC}^2=\overline{PB}^2+\overline{PD}^2$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ②**

그림과 같이 네 나무 A, B, C, D를 선분으로 연결하면 직사각형이 된다. 학교 P에서 나무 A, C, D까지의 거리가 각각 70 m, 90 m, 110 m일 때, 학교 P에서 출발하여 $\overline{PB}$를 따라 초속 3 m로 뛰어서 나무 B까지 가는 데 걸리는 시간은?




① 9초 ② 10초 ③ 15초 ④ 20초 ⑤ 30초

1. P에서 네 변에 수선을 그어 피타고라스 정리를 쓰면 $\overline{PA}^2+\overline{PC}^2=\overline{PB}^2+\overline{PD}^2$

2. $70^2+90^2=\overline{PB}^2+110^2 \longrightarrow 4900+8100=\overline{PB}^2+12100$

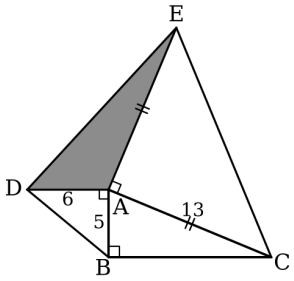
3. $\overline{PB}^2=900 \longrightarrow \overline{PB}=30\,\text{m}$

4. 걸리는 시간 $=30\div3=10$(초)

답 ②

**12** 직각삼각형의 합동(RHA)과 넓이 · E에서 $\overleftrightarrow{DA}$에 수선 → $\triangle ABC$와 합동 · 4점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림과 같이 $\angle ABC = 90°$인 직각삼각형 ABC와 $\angle BAD = 90°$인 직각삼각형 BAD, $\angle CAE = 90°$인 직각삼각형 CAE가 있다. $\overline{AB} = 5$, $\overline{AC} = 13$, $\overline{AD} = 6$이고 $\overline{AC} = \overline{AE}$일 때, $\triangle EDA$의 넓이는?



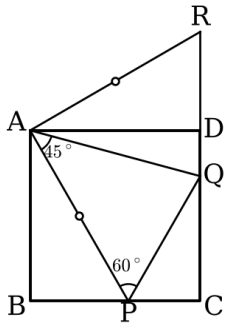

① 24 ② 30 ③ 32 ④ 36 ⑤ 39

1. $\triangle ABC$에서 $\overline{BC}^2 = 13^2 - 5^2 = 144 \longrightarrow \overline{BC} = 12$
2. E에서 직선 DA에 내린 수선의 발을 H라 하면 $\angle HAB = 90°$이므로 $\angle EAH = 90° - \angle HAC = \angle BAC$
3. $\overline{AE} = \overline{AC}$, $\angle EAH = \angle CAB \longrightarrow \triangle AEH \equiv \triangle ACB$ (RHA)
4. $\overline{EH} = \overline{CB} = 12$
5. $\triangle EDA = \frac{1}{2} \times 6 \times 12 = 36$

답 ④

**13** 정사각형과 삼각형의 합동(SAS) · $\triangle ABP \equiv \triangle ADR$, $\triangle APQ \equiv \triangle ARQ$ · 4점 · 난이도 상 **정답 ④**

그림과 같은 정사각형 ABCD에서 $\angle PAQ = 45°$, $\angle APQ = 60°$, $\overline{AP} = \overline{AR}$일 때, $\angle BAP$의 크기는? (단, 점 R은 $\overline{QD}$의 연장선 위에 있다.)



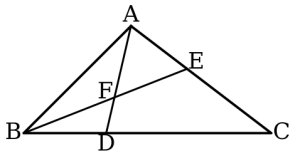

① 20° ② 25° ③ 28° ④ 30° ⑤ 33°

1. $\overline{AB} = \overline{AD}$, $\overline{AP} = \overline{AR}$, $\angle B = \angle ADR = 90° \longrightarrow \triangle ABP \equiv \triangle ADR$ (RHS)
2. $\angle DAR = \angle BAP \longrightarrow \angle RAQ = \angle DAR + \angle DAQ = \angle BAP + \angle DAQ = 90° - 45° = 45°$
3. $\overline{AP} = \overline{AR}$, $\angle PAQ = \angle RAQ$, $\overline{AQ}$ 공통 $\longrightarrow \triangle APQ \equiv \triangle ARQ$ (SAS)
4. $\angle ARD = \angle APQ = 60° \longrightarrow \angle DAR = 30°$
5. $\angle BAP = \angle DAR = 30°$

답 ④

**14** 높이가 같은 삼각형의 넓이의 비 · 높이가 같으면 넓이의 비 = 밑변의 비 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

그림에서 $\overline{AF} : \overline{FD} = 2 : 1$, $\overline{BD} : \overline{DC} = 1 : 2$이다. $\triangle BDF$의 넓이가 $5\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?




① $30\,\text{cm}^2$ ② $35\,\text{cm}^2$ ③ $40\,\text{cm}^2$ ④ $42\,\text{cm}^2$ ⑤ $45\,\text{cm}^2$

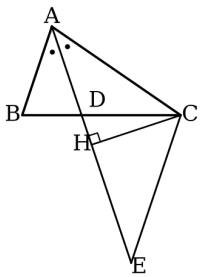
1. $\overline{AF} : \overline{FD} = 2 : 1$이므로 $\triangle ABD = 3\triangle BDF = 15\,\text{cm}^2$
2. $\overline{BD} : \overline{DC} = 1 : 2$이므로 $\triangle ABC = 3\triangle ABD = 45\,\text{cm}^2$

답 ⑤

**15** 각의 이등분선과 평행선 → 이등변삼각형 · 평행선의 엇각 → 이등변삼각형 2개 · 4점 · 난이도 최상 **정답 ①**

그림과 같이 삼각형 ABC에서 $\overline{AE}$는 $\angle A$의 이등분선이고 $\overline{CE}$는 $\overline{AB}$와 평행하다. 점 C에서 $\overline{AE}$에 내린 수선의 발을 H라 할 때, 〈보기〉에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? (단, $\overline{AB}=\overline{AD}=6\,\text{cm}$이고, $\overline{AC}=10\,\text{cm}$이다.)

ㄱ. $\overline{AD}=\overline{CH}$
ㄴ. $\overline{DH}=\frac{5}{2}\,\text{cm}$
ㄷ. $\angle ABD=\angle ACH$



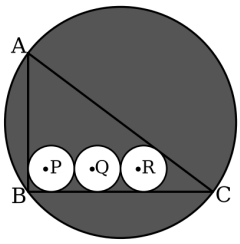

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

1. $\overline{AB}\,//\,\overline{CE}\longrightarrow\angle AEC=\angle BAE=\angle EAC\longrightarrow\overline{CA}=\overline{CE}=10$
2. $\angle CDE=\angle ADB=\angle ABD=\angle DCE$ (엇각) $\longrightarrow\overline{ED}=\overline{EC}=10$
3. $\overline{AE}=6+10=16$, 이등변삼각형 CAE의 수선의 발 H는 $\overline{AE}$의 중점 $\longrightarrow\overline{AH}=8$
4. ㄱ. $\overline{CH}^2=10^2-8^2=36\longrightarrow\overline{CH}=6=\overline{AD}$ (참)
5. ㄴ. $\overline{DH}=8-6=2\,\text{cm}$ (거짓)
6. ㄷ. $\angle BAD=\angle CAH=\angle\theta$라 하면 $\angle ABD=90^\circ-\frac{\angle\theta}{2}$, $\angle ACH=90^\circ-\angle\theta\longrightarrow$ 다르다 (거짓)
7. 따라서 ㄱ

답 ①

**16** 직각삼각형의 외접원과 내부의 원 · 직각삼각형의 외심 = 빗변의 중점 · 5점 · 난이도 최상 **정답 ③**

그림과 같이 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC의 안쪽에 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$에 접하는 원 P, $\overline{BC}$, $\overline{CA}$에 접하는 원 R, $\overline{BC}$와 접하면서 다른 두 원 P, R과 각각 한 점에서 만나는 원 Q를 그리고 삼각형 ABC의 외접원 O를 그렸다. $\overline{AB} = 12$, $\overline{BC} = 16$이고 세 원 P, Q, R의 반지름의 길이가 같을 때, 색칠한 부분의 넓이는?



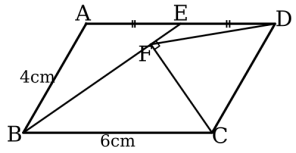

① $73\pi$ ② $\frac{325}{4}\pi$ ③ $88\pi$ ④ $92\pi$ ⑤ $\frac{373}{4}\pi$

1. $\overline{AC}^2 = 12^2 + 16^2 = 400 \longrightarrow \overline{AC} = 20$, 외접원의 반지름 $10$
2. 세 원의 반지름을 $r$라 하면 원 R이 $\overline{BC}$에 접하는 점은 B에서 $5r$, C에서 $16 - 5r$
3. $\triangle ABC$의 내접원 반지름은 $\frac{12 + 16 - 20}{2} = 4$, 그 접점은 C에서 $16 - 4 = 12$
4. 원 R과 내접원은 모두 $\angle C$에 접하므로 (닮음) $\frac{r}{4} = \frac{16 - 5r}{12} \longrightarrow r = 2$
5. 색칠한 부분 $= 100\pi - 3 \times 4\pi = 88\pi$

답 ③

**17** 평행사변형과 직각삼각형의 외심 · BE 연장 → $\overline{DF}=\overline{DC}=\overline{DG}$ · 5점 · 난이도 최상 **정답 ③**

그림과 같이 $\overline{AB}=4\,\text{cm}$, $\overline{BC}=6\,\text{cm}$인 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AD}$의 중점을 E, 점 C에서 $\overline{BE}$에 내린 수선의 발을 F라고 하자. $\angle ABE=\angle a$라 할 때, $\angle a$를 이용하여 $\angle EFD+\angle FDC$의 값을 바르게 나타낸 것은?



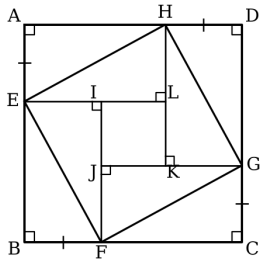

① $2\angle a$ ② $\frac{5}{2}\angle a$ ③ $3\angle a$ ④ $\frac{7}{2}\angle a$ ⑤ $4\angle a$

1. $\overline{BE}$의 연장선과 $\overline{CD}$의 연장선의 교점을 G라 하면 $\triangle ABE\equiv\triangle DGE$ (ASA) $\longrightarrow$ $\overline{DG}=\overline{AB}=4$
2. $\overline{CG}=8$이고 D는 $\overline{CG}$의 중점
3. $\triangle CFG$는 직각삼각형이므로 D는 외심 $\longrightarrow$ $\overline{DF}=\overline{DG}=\overline{DC}$
4. $\angle EFD=\angle DFG=\angle DGF=\angle ABE=\angle a$ (엇각)
5. $\angle FDC=\angle DFG+\angle DGF=2\angle a$ (외각)
6. 합: $3\angle a$

답 ③

**18** 합동인 직각삼각형과 정사각형 · $\overline{EH}^2 = 157$, 피타고라스 정리 · 8점 · 난이도 중 **정답** 88 cm

**[서술형 1]** 그림과 같은 정사각형 ABCD에서 8개의 직각삼각형 AEH, BFE, CGF, DHG, LHE, IEF, JFG, KGH는 모두 서로 합동이다. $\overline{AE} = 6\,\text{cm}$이고 $\square EFGH = 157\,\text{cm}^2$일 때, $\square ABCD$의 둘레의 길이와 $\square IJKL$의 둘레의 길이의 합을 구하시오. (단, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.)

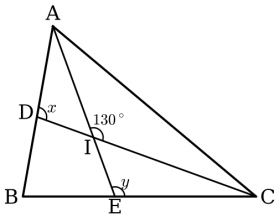



1. $\square EFGH$는 정사각형이므로 $\overline{EH}^2 = 157$
2. $\triangle AEH$에서 $\overline{AH}^2 = 157 - 6^2 = 121 \longrightarrow \overline{AH} = 11\,\text{cm}$
3. $\square ABCD$의 한 변 $= \overline{AE} + \overline{EB} = 6 + 11 = 17 \longrightarrow$ 둘레 $68\,\text{cm}$
4. $\square IJKL$의 한 변 $= 11 - 6 = 5 \longrightarrow$ 둘레 $20\,\text{cm}$
5. 합: $68 + 20 = 88\,\text{cm}$

답 88 cm

**19** 삼각형의 내심과 각의 크기 · $\angle AIC = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle B$ · 8점 · 난이도 중 **정답 210°**

[서술형 2] 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle AIC = 130^\circ$일 때, $\angle x + \angle y$의 크기를 구하시오. (단, 풀이 과정을 자세히 쓰시오.)




1. $130^\circ = 90^\circ + \frac{1}{2}\angle B \longrightarrow \angle B = 80^\circ$
2. $\angle BAE = \angle a$, $\angle BCD = \angle c$라 하면 $\angle a + \angle c = \frac{180^\circ - 80^\circ}{2} = 50^\circ$
3. $\angle x = \angle ADC$는 $\triangle DBC$의 외각 $\longrightarrow \angle x = 80^\circ + \angle c$
4. $\angle y = \angle AEC$는 $\triangle ABE$의 외각 $\longrightarrow \angle y = 80^\circ + \angle a$
5. $\angle x + \angle y = 160^\circ + 50^\circ = 210^\circ$

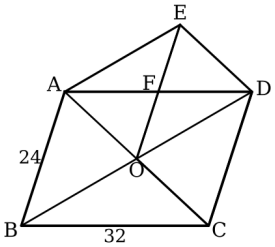
답 $210^\circ$

**20** 평행사변형이 되는 조건 · 한 쌍의 대변이 평행하고 길이가 같다 · 8점 · 난이도 상 **정답 (1) 평행사변형 (2) 28**

[서술형 3] 그림에서 $\square ABCD$, $\square OCDE$는 모두 평행사변형이고 $\overline{AC}$, $\overline{BD}$의 교점은 O, $\overline{AD}$, $\overline{EO}$의 교점은 F이다. $\overline{AB}=24$, $\overline{BC}=32$일 때, 물음에 답하시오.

(1) $\square AODE$가 어떤 사각형인지 쓰고, 그 이유를 서술하시오. [5점]

(2) $\overline{AF}+\overline{OF}$의 길이를 구하고, 풀이 과정을 자세히 쓰시오. [3점]




1. (1) $\square OCDE$가 평행사변형 $\longrightarrow$ $\overline{ED}\,//\,\overline{OC}$, $\overline{ED}=\overline{OC}$
2. $\overline{OC}=\overline{AO}$ (평행사변형의 대각선) 이고 A, O, C는 한 직선 위 $\longrightarrow$ $\overline{ED}\,//\,\overline{AO}$, $\overline{ED}=\overline{AO}$
3. 한 쌍의 대변이 평행하고 그 길이가 같으므로 $\square AODE$는 평행사변형
4. (2) 평행사변형 AODE의 두 대각선 AD, EO는 서로를 이등분
5. $\overline{AF}=\frac{1}{2}\overline{AD}=\frac{1}{2}\times 32=16$, $\overline{OF}=\frac{1}{2}\overline{EO}=\frac{1}{2}\overline{CD}=12$
6. $\overline{AF}+\overline{OF}=28$

답 (1) 평행사변형 (2) 28

**21** 직각삼각형의 합동(RHS)과 정사각형 · $\triangle CFE \equiv \triangle CFB \rightarrow \overline{AE} = \overline{EF} = \overline{FB}$ · 10점 · 난이도 상

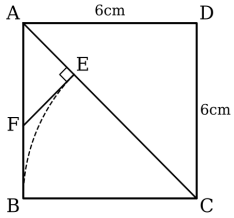
**정답 (1) $\overline{EA} = \overline{EF}$ (2) $\triangle CFE \equiv \triangle CFB$ (RHS) (3) 6 cm**

**[서술형 4]** 그림과 같이 한 변의 길이가 6 cm인 정사각형 ABCD의 대각선 AC 위에 $\overline{BC} = \overline{CE}$가 되도록 점 E를 잡았다. $\overline{AB}$ 위의 점 F에 대하여 $\overline{AC} \perp \overline{FE}$일 때, 물음에 답하시오.

(1) $\triangle EAF$가 이등변삼각형이 되는 이유를 이등변삼각형의 조건을 활용하여 서술하시오. [3점]

(2) $\overline{EF} = \overline{BF}$인 이유를 서술하시오. (단, 보조선을 이용하여 합동인 두 삼각형을 찾아 기호로 쓰고, 합동인 이유 3가지와 합동조건을 쓰시오.) [5점]

(3) $\overline{AF} + \overline{AE}$의 길이를 구하고, 풀이 과정을 자세히 쓰시오. [2점]




1. (1) $\angle EAF = 45°$, $\angle AEF = 90° \longrightarrow \angle AFE = 45°$
2. 두 밑각이 같으므로 $\triangle EAF$는 $\overline{EA} = \overline{EF}$인 이등변삼각형
3. (2) $\overline{CF}$를 그으면 $\triangle CFE$와 $\triangle CFB$에서
4. $\angle CEF = \angle CBF = 90°$, $\overline{CF}$는 공통, $\overline{CE} = \overline{CB} \longrightarrow$ RHS 합동
5. 따라서 $\overline{EF} = \overline{BF}$
6. (3) $\overline{AF} + \overline{AE} = \overline{AF} + \overline{EF} = \overline{AF} + \overline{FB} = \overline{AB} = 6\,\text{cm}$

답 (1) $\overline{EA} = \overline{EF}$ (2) $\triangle CFE \equiv \triangle CFB$ (RHS) (3) 6 cm